

记 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n$, 于是映射 $T: x \mapsto \xi$ 是 X 到 $\mathbb{K}^n$ 的线性代数同构. 在 $\mathbb{K}^n$ 上

$$\|\xi\|_2 = \left(\sum_{j=1}^n |\xi_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

是一个范数. 记 $\|x\|_T \stackrel{\text{def}}{=} \|Tx\|_2$, 易知 $\|\cdot\|_T$ 是 X 上的一个范数. 兹证 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_T$ 等价.

记 $C_2 = \left(\sum_{j=1}^n \|e_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$, 由 Schwarz 不等式得

$$\|x\| \leq \sum_{j=1}^n \|\xi_j e_j\| = \sum_{j=1}^n |\xi_j| \|e_j\| \leq C_2 \left(\sum_{j=1}^n |\xi_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = C_2 \|x\|_T.$$

x 可以看成坐标函数 $x = x(\xi_1, \dots, \xi_n)$, 它是连续函数, 从而范数 $\|x\| = f(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 也是连续函数. 空间 $\mathbb{K}^n$ 中的单位球 $S_1 = \{ \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \mid \|\xi\|_2 = 1 \}$ 是紧集. 在 S_1 上考虑 $f(\xi_1, \dots, \xi_n)$, f 在 S_1 上任意一点都不为零, 从而在 S_1 上有正的下确界 $c_1 > 0$, 于是

$$f(\xi_1, \dots, \xi_n) \geq c_1.$$

对 $\forall x \in X$, 令 $\tilde{x} = x/\|x\|_T$, 则 $\tilde{x}$ 的坐标在 S_1 上, 故 $\|\tilde{x}\| \geq c_1$, 从而

$$\|x\| \geq c_1 \|x\|_T.$$

故 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_T$ 等价. 若 $\|\cdot\|_1$ 是 X 的另一个范数, 于是由于 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_T$ 也等价, 即得 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 等价.

本定理表明: 具有相同维数的两个有穷维线性赋范空间在代数上是同构的, 在拓扑上是同胚的. 有穷维线性赋范空间必是 Banach 空间, 线性赋范空间的任意有穷维子空间必是闭子空间.

命题 6.1.7 设 X 是一个线性赋范空间. 若 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 X 中